

Đề thi cuối kỳ thực hành Phương pháp lập trình hướng đối tượng

Thời gian thi tại lớp 2 giờ

Lớp: 24C11

Ngày thi: 14/08/2025

Quy định nộp bài

- Nộp toàn bộ project dưới dạng file nén MSSV.zip trên hệ thống Moodle. Nếu mở project nhưng không chạy được, bài sẽ bị **0 điểm**.
- Nghiêm cấm sao chép mã nguồn, nếu phát hiện sao chép sẽ bị **0 điểm** cho toàn bộ các bài liên quan.
- Nghiêm cấm sử dụng các công cụ AI hỗ trợ (ChatGPT, Gemini, ...). Nếu phát hiện có dấu hiệu sử dụng, sinh viên sẽ được mời lên vấn đáp. Trong trường hợp có sử dụng, sinh viên sẽ bị **0 điểm**.
- Sinh viên có thể đặt tên biến, tên phương thức, tên lớp theo ý mình nhưng phải đảm bảo ý nghĩa và dễ hiểu.
- Các thông tin không yêu cầu cụ thể, sinh viên có thể tự sáng tạo và thiết kế nhưng phải hợp lý và logic.

Chủ đề: Xây dựng hệ thống mô phỏng game chiến thuật thời gian thực (RTS)

Bối cảnh mở rộng:

Dựa trên hệ thống RTS (Real-Time Strategy) đã xây dựng, phần thi này sẽ mở rộng chủ đề **"Kiến trúc và cơ sở hạ tầng" (Architecture and Infrastructure)**. Nhiệm vụ của bạn là nâng cao hệ thống để các công trình (Buildings) trở nên phức tạp hơn, có thể được nâng cấp bằng các cấu trúc phụ (Sub-structures) và được tổ chức thành các khu vực lớn (Districts). Hãy thể hiện khả năng thiết kế hệ thống và giải quyết vấn đề của bạn thông qua các nguyên lý hướng đối tượng (OOP Principles).

Yêu cầu chung:

Sinh viên phải sửa đổi và thêm mới code dựa trên project đã nộp của phần làm tại nhà. Bạn được tự do trong việc thiết kế tên lớp, tên phương thức và chi tiết cài đặt, miễn là đáp ứng được các tính năng yêu cầu.

YÊU CẦU CHI TIẾT

Câu 1: Kiến trúc đa cấp cho công trình (4.0 điểm) - Multi-level Architecture for Buildings

Mô tả tính năng:

Các công trình (Building) không còn là những thực thể đơn lẻ (Single Entities). Giờ đây, chúng có thể được nâng cấp bằng cách xây thêm các **"cấu trúc phụ" (Sub-structures)** (ví dụ: một Barracks có thể được gia cố thêm Tường phòng thủ - Defensive Wall).

- Một công trình chỉ có thể có **một** cấu trúc phụ tại một thời điểm.
- Cấu trúc phụ này sẽ cung cấp một **"giá trị thưởng" (Bonus Value)** nhất định.
- **"Giá trị hiệu quả" (Total Effectiveness)** tổng thể của một công trình phải được tính toán dựa trên giá trị cơ bản của nó cộng với giá trị thưởng từ cấu trúc phụ (nếu có).
- Mỗi quan hệ giữa công trình và cấu trúc phụ là **sở hữu mạnh (Composition)**: khi một công trình bị phá hủy, cấu trúc phụ của nó cũng bị phá hủy theo.

Ví dụ:

- Một Barracks có 500 HP ban đầu. Sau khi được gia cố bằng một Wall (cung cấp +10 bonus), việc gọi phương thức tính "giá trị hiệu quả" của Barracks đó phải trả về kết quả là 510.

Câu 2: Sao chép nâng cao cho các đối tượng phức tạp (2.0 điểm) - Advanced Cloning for Complex Objects

Mô tả vấn đề:

Cơ chế `clone()` hiện tại của bạn có thể có một lỗ hổng logic. Khi sao chép một công trình đã có cấu trúc phụ, bản gốc và bản sao có thể đang **chia sẻ chung một cấu trúc phụ (Sharing same sub-structure)**. Điều này là không đúng trong thực tế.

- **Yêu cầu:** Hãy sửa lại cơ chế sao chép (ví dụ: phương thức `clone()`) để khi một công trình được sao chép, nó phải tạo ra một bản sao **hoàn toàn độc lập (Completely Independent Copy)** của cả cấu trúc phụ đi kèm.
- Việc thay đổi hay phá hủy cấu trúc phụ của bản sao không được ảnh hưởng đến cấu trúc phụ của bản gốc.

Ví dụ:

- Sau khi sao chép một Barracks* b1 đã có Wall thành một Barracks* b2, địa chỉ của cấu trúc phụ trong b1 và b2 phải hoàn toàn khác nhau.

Câu 3: Quy hoạch với khu vực phân cấp (3.0 điểm) - Planning with Hierarchical Districts

Mô tả tính năng:

Để quản lý thành phố tốt hơn, bạn cần có khả năng nhóm nhiều công trình riêng lẻ vào một "**Khu vực**"(District).

- Một Khu vực có thể chứa nhiều công trình.
- Tính năng quan trọng nhất: bạn phải có khả năng ra một lệnh duy nhất cho cả Khu vực (ví dụ: `update` hoặc `draw`), và lệnh này phải được **tự động truyền xuống (Automatically propagated)** cho tất cả các công trình bên trong nó.
- Mối quan hệ giữa Khu vực và công trình là **tham chiếu (Aggregation)**: một Khu vực chỉ quản lý các công trình, không sở hữu chúng. Nếu một Khu vực bị giải thể, các công trình bên trong nó vẫn tồn tại.

Ví dụ:

- Nếu một District chứa một Barracks và một Castle, khi gọi `district->draw()`, chương trình phải lần lượt hiển thị thông tin của cả Barracks và Castle ra màn hình.

Câu 4: Kịch bản minh họa và kiểm thử (1.0 điểm) - Demonstration Scenario and Testing

Hãy cập nhật hàm `main()` của bạn để viết một kịch bản rõ ràng nhằm chứng minh tất cả các tính năng trên hoạt động chính xác. Kịch bản của bạn phải thể hiện được:

1. **Nâng cấp công trình (Building Upgrade):** Tạo một công trình, gán cấu trúc phụ cho nó và cho thấy "giá trị hiệu quả" của công trình đã tăng lên.

2. **Tính độc lập của bản sao (Independence of Copies):** Sao chép công trình đã được nâng cấp ở trên. Chứng minh rằng cấu trúc phụ của bản gốc và bản sao là hai thực thể riêng biệt (ví dụ: bằng cách so sánh địa chỉ bộ nhớ của chúng).
 3. **Quản lý khu vực (District Management):** Tạo một Khu vực, thêm nhiều công trình vào đó. Thực hiện một lệnh trên Khu vực và cho thấy tất cả công trình thành viên đều đã thực thi lệnh đó.
 4. **Quản lý bộ nhớ (Memory Management):** Chứng minh rằng khi một công trình bị xóa, cấu trúc phụ của nó cũng được giải phóng, nhưng khi một Khu vực bị xóa, các công trình của nó không bị ảnh hưởng.
-

Chúc các bạn sinh viên thể hiện tốt khả năng thiết kế và hoàn thành tốt bài thi!